GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS — CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE AVILÉS · DPTO. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

REF: DAW-DWES-P2-SIMON

Ciclo Formativo Grado Superior: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

Módulo: **Programación Web en Entorno Servidor (PHP)** · Curso 2026/2027

Alumno/a: [Apellidos, Nombre]	**Convocatoria:** Ordinaria	**Fecha:** 26 de octubre de 2026

INSTRUCCIONES Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

- **Prohibición terminante de JavaScript:** El uso de cualquier script cliente conllevará 0 puntos en el módulo calificado. Todo el estado y la lógica deben resolverse exclusivamente con **PHP, Sesiones y Base de Datos MySQL**.
- **Entrega:** Subir un archivo ZIP llamado `practica_nombre_apellido1.zip` conteniendo todos los ficheros `.php` y el script SQL.

Tabla de Ponderación y Baremo Evaluativo

Total: 10 Puntos

Ej. 1: BD y Configuración	Ej. 2: Login y Registro	Ej. 3: Panel Admin (4-8)	Ej. 4: Motor y Secuencia	Ej. 5: Resultados y BD	Ej. 6: Estadísticas
1.5 pts	**2.0 pts**	**1.5 pts**	**2.0 pts**	**1.5 pts**	**1.5 pts**

Ejercicio 1 — Modelo de Datos Relacional y Parche Estructural

1.5 Puntos

Partiendo del esquema facilitado `bdsimon`, adaptar la base de datos para soportar el control de roles y la configuración dinámica del juego:

Tabla `usuarios`

- `Codigo` INT PK AUTO_INCREMENT
- `Nombre` VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
- `Clave` VARCHAR(20) NOT NULL
- `Rol` INT NOT NULL: **1 = Administrador, 0 = Jugador**

Tabla `configuracion` (id = 1)

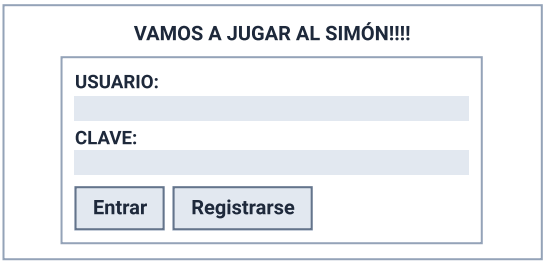
- `num_circulos` INT NOT NULL (entre 4 y 8)
- `num_colores` INT NOT NULL (entre 4 y 8)
- Permite al Administrador regular la dificultad global del juego.

Ejercicio 2 — Autenticación, Control de Acceso y Alta de Jugadores

2.0 Puntos

Implementar los módulos `index.php`, `registro.php` y el filtro transversal `seguridad.php`:

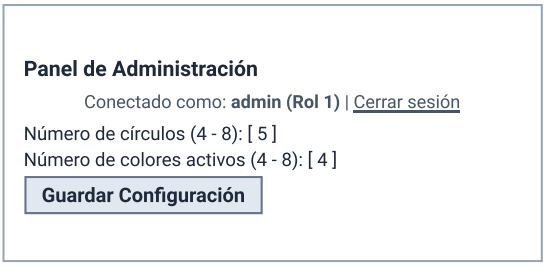
- **Formulario de Entrada (`index.php`):** Autentica usuario y clave. Ofrece botón para "Entrar" y botón directo para "Registrarse". (0.75 pts)
- **Alta de Nuevos Jugadores (`registro.php`):** Valida que el nombre de usuario no esté duplicado, inserta el registro asignando estrictamente `Rol = 0` e inicia sesión automáticamente. (0.75 pts)
- **Filtro Estricto de Roles (`seguridad.php`):** Si un usuario con **Rol 1** intenta navegar a las pantallas de juego, se le redirige a `admin.php`. Si un **Rol 0** intenta ingresar al panel de control, se le redirige a `inicio.php`. (0.5 pts)



Ejercicio 3 — Panel de Administración Dinámico (admin.php) **1.5 Puntos**

Módulo reservado exclusivamente a usuarios con **Rol = 1**:

- Permite configurar el **número de círculos** a memorizar (rango exigido: de 4 a 8).
- Permite configurar la cantidad de **colores activos** en la baraja (rango exigido: de 4 a 8).
- Valida en el servidor que ningún valor escape al rango [4, 8] antes de actualizar la tabla `configuracion`.
- Dispone de un enlace visible para cerrar la sesión activa de forma segura.

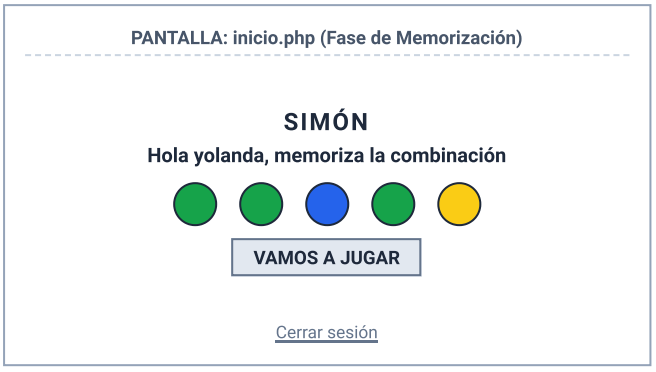


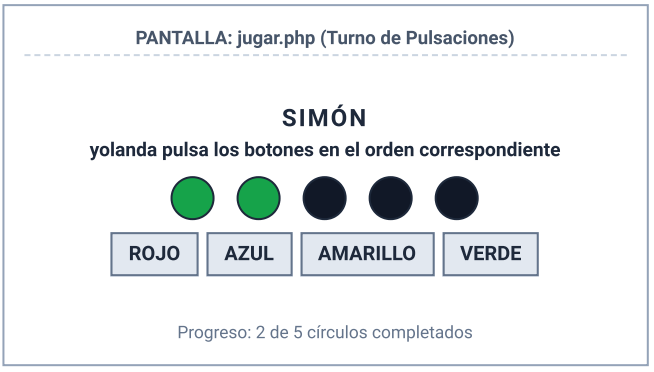
Ejercicio 4 — Generación Dinámica y Secuencia de Juego (inicio.php y jugar.php) **2.0 Puntos**

Módulo `pintar-circulos.php`: Crear una función flexible capaz de pintar un array de *N* círculos (entre 4 y 8) con la paleta de colores CSS recibida. (0.5 pts)

Fase 1 — Memorización (`inicio.php`): Lee los parámetros fijados en la BD, genera una combinación aleatoria con *N* círculos tomados de los colores habilitados, la almacena en sesión y la muestra al jugador junto al botón "VAMOS A JUGAR". (0.75 pts)

Fase 2 — Ejecución de Tiradas (`jugar.php`): Los círculos arrancan vacíos (negros). A cada pulsación del usuario mediante los botones de colores, se rellena progresivamente la posición correspondiente. Tras alcanzar el total de círculos configurados, se evalúa y redirige automáticamente. (0.75 pts)





Ejercicio 5 — Pantallas de Acierto y Fallo con Persistencia en BD

1.5 Puntos

Al finalizar las tiradas se comparan las combinaciones. Se debe almacenar en la tabla `jugadas` el registro con el `codigousu` activo y el campo `acierto` (1 si acertó, 0 si falló).

PANTALLA: acierto.php (Caso de Éxito)

SIMÓN

yolanda enhorabuena, has acertado



Se ha guardado en la base de datos (acierto = 1)

Volver a jugar | Estadística

(0.75 puntos)

PANTALLA: fallo.php (Caso de Error)

SIMÓN

yolanda, lo sentimos has fallado

LA COMBINACIÓN ERA:



SU COMBINACIÓN ELEGIDA FUE:



Se ha guardado en la base de datos (acierto = 0)

Volver a jugar | Estadística

(0.75 puntos)

Ejercicio 6 — Cuadro Estadístico de Rendimiento (estadistica.php)

1.5 Puntos

- Realizar una consulta agregada con `SUM(acierto)` agrupada por usuario para computar aciertos totales. (0.75 pts)
- Pintar la tabla con columnas: Código usuario, Nombre, Número aciertos y Gráfica. (0.5 pts)
- Generar la barra gráfica horizontal proporcional en CSS puro sin dependencias externas. (0.25 pts)
- Incluir enlaces para "Volver a jugar" y "Cerrar sesión".

SIMÓN — Estadísticas Globales

yolanda, los resultados son:

Cód.	Nombre	Aciertos	Gráfica
1	ana	2	
4	pedro	25	
6	yolanda	2	

Volver a jugar | Cerrar sesión